

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 03 — Συνάρτηση $f(x)=\begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2 \\ a, & x=2 \end{cases}$

Εστίαση ύλης: Συνέχεια και παράγωγος

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2 \\ a, & x=2 \end{cases}$.

B1. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

B2. Να βρείτε την τιμή του a , ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=2$.

B3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης στο σημείο με τετμημένη 2, για την τιμή του a που βρήκατε.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις